ROS 호환 소형 전기 저항 단층촬영 계측보드 개발

Development of ROS compatible small ERT measurement board

정범준[1] · 박경서[2†]

Beomjun Chung[1], Kyungseo Park[2†]

Abstract: In this study, we developed a compact and ROS-compatible board for electrical resistance tomography. The developed ERT sensor board consists of four 8-channel MUXs and Teensy 4.0 to use 16 electrodes within a bio-polar measurement scheme. The developed system utilizes µROS for data transmission, so the robotic skin is compatible with various robot projects that is based on a ROS2 framework. The developed board successfully demonstrates its real-time measurements capability, ROS-compatibility, and design flexibility, implying that the ERT-based large-area robot skins have a potential to improve human-robot interaction.

Keywords: Electrical Resistance Tomography (ERT), Robot Operating System (ROS), Physical Human Robot Interaction (pHRI)

1. 서 론

기존의 로봇은 대부분 시청각 정보를 통해 주변 환경을 인식하지만, 비정형 환경에서 발생하는 물리적 상호작용을 인지하고 활용하기 위해서는 촉각 정보가 반드시 필요하다. 이에 따라 로봇의 표면에서 접촉력을 측정할 수 있는 로봇 피부의 중요성이 강조되고 있으며, 전기 저항 단층촬영법 (Electrical Resistance Tomography, ERT) 기반의 대면적 로봇피부는 다양한 장점을 제공해 유망한 기술로 주목받고 있다 [1].

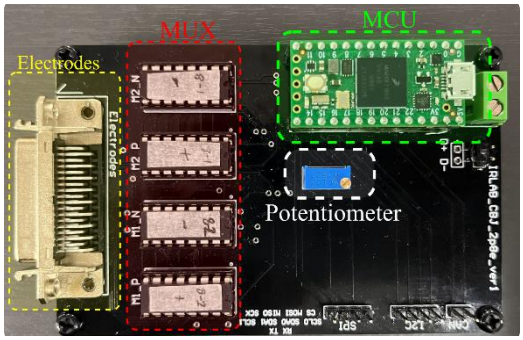
ERT 기반 로봇피부가 갖는 유용성에도 불구하고, 시스템 구동에 필요한 측정 장비는 로봇의 내부에 실제로 탑재되기에는 물리적 크기가 충분히 작지 못했다. 또한 센서 구동에 활용되는 소프트웨어와 다른 로봇 시스템과의 통합이 직관적이지 않았다. 이러한 문제들은 ERT 기반 로봇피부의 접근성을 낮추어 활용성에 부정적인 영향을 끼치고 있다.

따라서, 본 연구에서는 소형 MCU와 µROS를 활용함으로써 효율적인 사이즈와 높은 소프트웨어 호환성을 갖는 ERT 구동 보드를 개발했다. 또한 개발된 보드를 활용해 로봇피부 구동을 시연했고, 실제 사용이 가능함을 확인했다.

※ This work was supported by National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (RS-2024-00352818)

1. Undergraduate Student, DGIST, Daegu, Korea (dgist22_jbj@dgist.ac.kr)

† Assistant Professor, Corresponding author: Department of Robotics and Mechatronics Engineering, DGIST, Daegu, Korea (kspark@dgist.ac.kr)



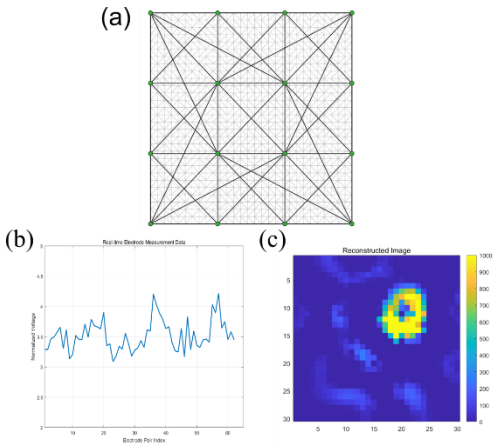
[Fig. 1] The developed ERT operating board

2. 본 론

2.1 소형 ERT 계측 센서 구현

개발한 센서 계측 보드는 [Fig. 1]에 나와있으며, 16 개의 전극을 2극 방식으로 사용하기 위해 8 채널 MUX를 2 개씩 묶어 총 4 개 사용되었다. 각 전극은 측정 패턴에 따라 적절히 스위칭 되며, 전류 주입과 전압 계측에 동시에 활용되었다.

개발한 PCB는 100×65 mm^2 크기를 가졌으며, DIP 소자 슬롯을 사용해 부품 교체가 용이하다. 또한, 전류 주입 채널에 가변저항을 설치하여 실제 인가된 전류 값을 측정할 수 있으며, 이 때 가변저항의 저항 값은 센서의 전체적인 임피던스 레벨에 따라 적절히 조정할 수 있다.



[Fig. 2] (a) Base pattern pair; (b) Base pattern measure result; (c) Image reconstruction

[Fig. 2(a)]는 ERT 구동에 활용된 2극형태 측정 패턴(전극 쌍)을 시각화 한 것이다. 측정 패턴은 적은 측정 횟수로 최대만 많은 정보를 얻어낼 수 있도록 최적화되었으며, 16 개의 전극에 대해 총 62 번의 측정을 하는 기저 패턴이 정의되었다 [3].

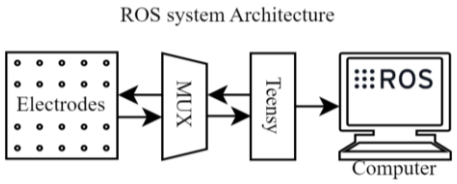
접촉이 없는 경우 계측된 전압 값은 [Fig. 2(b)]와 같다. 해당 측정 결과는 앞서 제시한 기저 패턴에 따라 측정된 순서대로 표현되었다. 이 값은 센서에 인가된 전압 값을 실제 주입된 전류 값으로 나누어 정규화 된 값이다. 또한, 현재 사용하고 있는 Teensy 4.0의 경우 10 bit ADC를 사용하고 있으며, 기저 패턴이 끝날 때마다 이전 시퀀스에서 얻은 결과 값을 함께 활용하여 노이즈를 필터링했다. 해당 그래프의 개형은 접촉이 발생함에 따라 변화하며, 값의 변화량을 통해 ERT 역문제를 풀면 [Fig. 2(c)]와 같은 이미지를 재구성할 수 있다.

2.2 ROS 호환성

[Fig. 3(a)]는 개발한 ROS2 호환 소형 계측 보드의 개략도를 나타낸다. Linux 22.04 환경에서 ROS2 Humble을 기반으로 하며 μROS를 통해 Teensy 4.0을 독립 노드로 구성하였다. 이러한 구성을 통해 Teensy 4.0은 로컬 컴퓨터와 직접 데이터를 주고받을 수 있으며, ROS 환경에서 실시간 모니터링이 가능하다.

센서 데이터의 처리는 계층적 구조로 이루어진다. 먼저 Teensy 4.0에서 수집된 원시 전압 데이터는 μROS를 통해 표준 ROS 메시지 형식으로 변환된다. 이 데이터는 실시간으로 로컬 컴퓨터로 전송되며, ROS Topic을 통해 다른 노드들과 공유된다.

본 시스템의 주요 장점은 ROS의 표준 통신 프로토콜을 활용함으로써 다양한 로봇 플랫폼과의 호환성을 확보했다는 점이다. 기존 시스템에서는 별도의 데이터 처리 프로그램이 필요했으나, ROS 환경에서는 기존의 로봇 제어 시스템과 원활한 통합이 가능하다. 또한 ROS의 분산 컴퓨팅 구조를 활용하여 데이터 처리 부하를 여러 노드에 분산시킬 수 있으며,



[Fig. 3] ROS system Architecture

필요한 경우 새로운 기능을 가진 노드를 추가하는 것도 용이하다.

3. 결 론

본 연구는 ERT 기반 로봇 피부의 접근성 개선을 위한 계측 보드를 소개했다. 기존 ERT 기반 로봇 피부는 다소 큰 부피의 DAQ 장비를 활용하여 로봇 내부에 배치되기에는 공간적인 제약을 겪었으며, 또한 소프트웨어 측면에서도 낮은 호환성을 보였다. 이를 해결하기 위해, 소형 MCU를 활용해 2극 측정이 가능하면서도 ROS호환이 가능한 소형 ERT 계측 보드를 설계했고, 로봇이 촉각 데이터를 쉽게 활용할 수 있도록 하였다.

개발된 측정 보드는 작은 크기를 장점으로 로봇의 내부에 배치가 가능했으며, ERT 기반 대면적 로봇 피부를 실제 로봇에 원활하게 통합되도록 했다. 또한 다양한 로보틱스 시스템 혹은 프로젝트에 활용되고 있는 ROS와 호환되게 함으로써 사용성을 높였다. 이러한 개선점은 로봇 피부와 촉각 정보의 활용을 더욱 쉽게 만들 것이며, 물리적 인간-로봇 상호작용 연구에 많은 기여를 할 것이라 기대된다.

References

[1] M. J. Yang, K. Park and J. Kim, "A Large Area Robotic Skin with Sparsely Embedded Microphones for Human-Robot Tactile Communication," *2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Xi'an, China, 2021, pp. 3248-3254, doi: 10.1109/ICRA48506.2021.9561898.

[2] K. Park, H. Park, H. Lee, S. Park and J. Kim, "An ERT-based Robotic Skin with Sparsely Distributed Electrodes: Structure, Fabrication, and DNN-based Signal Processing," *2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Paris, France, 2020, pp. 1617-1624, doi: 10.1109/ICRA40945.2020.9197361.

[3] K. Park, H. Lee, K. J. Kuchenbecker and J. Kim, "Adaptive Optimal Measurement Algorithm for ERT-Based Large-Area Tactile Sensors," in *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 27, no. 1, pp. 304-314, Feb. 2022, doi: 10.1109/TMECH.2021.3063414.